



Planificación de Ciencias Naturales

6° y 7° 2022

Docente: Laura Zapavigna

Fundamentación

El Diseño Curricular propone que el área de Ciencias Naturales reúna contenidos vinculados con el conocimiento del mundo natural así como también un avance progresivo hacia la apropiación de algunos de los modelos básicos que utilizan las Ciencias Naturales para interpretar y explicar la naturaleza y, a la vez, una aproximación a algunos de sus modos de conocer y actuar.

Explica que los contenidos seleccionados para el segundo ciclo están referidos al conocimiento de los seres vivos, los materiales, la Tierra y el Universo, las fuerzas y el movimiento. A través de ellos, se profundizan y amplían algunas de las temáticas propuestas para el primer ciclo, y se incorporan nuevas. Mediante esta selección se espera que, al analizar el segundo ciclo, los y las estudiantes hayan podido conformarse un panorama del tipo de fenómenos, problemas e interrogantes que abordan las Ciencias Naturales y de algunas de las metodologías propias de su estudio.

El segundo ciclo avanza, en relación con el primero, en una progresiva especialización del conocimiento que se ofrece a los alumnos. Cuando hablamos de conocimiento sistemático, nos referimos a un tipo de conocimiento que supere los saberes espontáneos y dispersos que los y las estudiantes ya poseen; por medio del cual los y las estudiantes pueden organizar sus conocimientos, categorizarlos o establecer generalizaciones.

En esta propuesta se plantea abordar estos temas brindándole la importancia específica al área de Ciencias, estableciendo una valoración constante a su estudio y promoviendo las competencias, que en ella se desarrollan, de manera efectiva para aggiornarlas a las demás áreas.

Propósitos específicos del área

- Incorporar temas de enseñanza que incluyan conceptos y modos de conocer de distintas disciplinas que estudian el mundo natural.

- Ofrecer variadas situaciones en las que los alumnos exploren y sistematicen diversas interacciones que ocurren en el mundo natural mediante análisis de datos, experimentaciones, comparación, generalización, manejo de información, etcétera.
- Proponer a los alumnos actividades que requieran de la búsqueda de información en diferentes fuentes y en bibliografía especializada, y que incluyan variadas tareas de sistematización de la información (realización de resúmenes, sinopsis, índices).
- Incluir, en los temas que resulten adecuados, referencias a las nociones que las personas tenían en otras épocas acerca de fenómenos que se están tratando (teoría de la generación espontánea, teorías cosmológicas, etcétera).

Objetivos:

- Que los y las estudiantes desarrollen una actitud crítica y reflexiva en relación con los conocimientos que se expresan en el área.
- Que los y las estudiantes puedan comunicar sus ideas y decisiones adoptadas en el transcurso del trabajo.
- Que los y las estudiantes desarrollen una actitud científica frente a las propuestas, exponiendo sus dudas y curiosidad frente a las posibles respuestas.
- Que los y las estudiantes comprendan y reconozcan las estructuras de nuestro entorno natural y artificial.
- Que los y las estudiantes reconozcan el ambiente como un componente único, en donde las acciones del hombre afectan su delicado equilibrio.
- Que los y las estudiantes reconozcan las características principales de nuestro universo: orígenes, formaciones y desarrollo espacial.
- Que los y las estudiantes desarrollen una actitud crítica frente al trabajo científico, atendiendo a las habilidades específicas del área como observar, anticipar situaciones, hipotetizar y experimentar.

Séptimo Grado

T I E M P O	BLOQUE		IDEA BÁSICA	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
1. BIM	LOS MATERIALES	INTERACCIÓN	<i>Algunos materiales, al mezclarse, se transforman en otros materiales con características distintas de los materiales iniciales</i>	Búsqueda de información sobre procesos de elaboración de materiales de uso cotidiano. Exploraciones con distintas transformaciones químicas - Comparación entre cambios de estado y transformaciones químicas que ocurren por acción del calor. - Identificación de la combustión como una transformación química particular. - Comparación entre procesos que involucran distintos tipos de mezclas y procesos que involucran transformaciones químicas.
		BIOMATERIA	<i>El conocimiento de la composición de los alimentos y de sus transformaciones permite que el hombre pueda conservarlos y elaborar otros nuevos.</i>	Reconocimiento de distintas transformaciones que experimentan los alimentos. - Identificación de alimentos que son el resultado de la transformación de otros alimentos. - Análisis de las similitudes y diferencias entre los procesos artesanales e industriales en la elaboración de alimentos. Discusión acerca de la importancia de la conservación de los alimentos.

		A L E S		- Identificación de distintos métodos de conservación de alimentos. - Diseño y realización de experiencias utilizando distintos métodos de conservación. - Introducción a la idea de conservante.
2 º B I M	L O S S E R V I V	N U T R I C I Ó N	<i>Los alimentos se transforman dentro del organismo, se distribuyen a todas sus células y las proveen de materiales y energía.</i>	Introducción a la idea de nutrición. - La digestión y su función de "desarmar" los alimentos. - La circulación y su función de transporte: distribución tanto de oxígeno como de nutrientes a todo el organismo. - La respiración y su función en la producción de energía. Interrelación de funciones en el organismo humano. - Indagación bibliográfica sobre los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio en el organismo humano. - Establecimiento de relaciones entre las funciones de los distintos sistemas y la función biológica de nutrición. - Comparación con los sistemas de otros animales.

	O S	R E P R O D U C C I Ó N Y D E S A R R O L L O	<i>Todos los seres vivos se reproducen y lo hacen de distintas maneras. Las características de los individuos se transmiten de padres a hijos.</i>	Reconocimiento de distintos tipos de reproducción. - Comparación de la reproducción en distintos organismos, ya sean microorganismos, hongos, plantas o animales. - Distinción entre la reproducción sexual y asexual. - Introducción a la noción de fecundación. Establecimiento de relaciones entre las formas de fecundación, el ambiente y el tipo de órganos reproductores. - La reproducción humana: órganos implicados. Desarrollo y madurez sexual. Fecundación y desarrollo del embrión. Introducción a la noción de especie. - Análisis y discusión de casos en que los hombres realizan cruza selectivas en relación con alguna característica de interés: ovejas en las cuales se selecciona un pelaje más largo o más enrollado, etc.
--	----------------	--	--	--

3 ◦ B I M	LAS FUER ZAS Y EL MOVI MIEN TO	<i>El movimiento es una forma de cambio. Es un cambio de posición en el tiempo respecto de un sistema de referencia.</i>	Descripción de movimientos tomando en cuenta: la trayectoria, la rapidez, la aceleración o el frenado. - Noción de rapidez: comparación de la rapidez de distintos objetos considerando la distancia que recorren y el tiempo que tardan en recorrerlo. Distinción entre las nociones de "trayectoria" y "movimiento". - Identificación de la trayectoria como el "dibujo" del recorrido de un objeto en movimiento. - Una misma trayectoria puede recorrerse con distintos movimientos: frenando, acelerando, en distintos intervalos de tiempo, etcétera.
	LA TIERRA Y EL UNIV ERSO	<i>Los objetos celestes que conforman el Sistema Solar diferente en muchos aspectos y también presentan muchas características comunes como el sentido en el que recorren sus órbitas y el hecho de que ellas estén aproximadamente contenidas en un mismo plano.</i>	Descripción del Sistema Solar. - Los planetas y sus características, los satélites, los asteroides, los cometas, el polvo interplanetario. - Comparación entre el tamaño de los cuerpos del Sistema Solar. - Información sobre los planetas: temperatura, presencia y composición de sus atmósferas. - Descripción de las características comunes a los planetas internos y externos que hacen pensar en un origen común del Sistema Solar. Elaboración y discusión de informes realizados con la información obtenida

4 ◦ B I M	LA TIERRA Y EL UNIVERSO	<i>La sucesión de estaciones está determinada por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de su órbita y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Al verano en el hemisferio norte le corresponde invierno en el hemisferio sur y viceversa.</i>	Descripción de trayectorias en el Sistema Solar. - Caracterización de las órbitas de los planetas: órbitas casi circulares y coplanares. Órbitas excéntricas o abiertas de los cometas.
		<i>Las fases de la Luna dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra.</i>	Fases de la Luna. - Descripción del aspecto visible de la Luna en las distintas fases.
			- Análisis de las posiciones relativas entre la Tierra, el Sol y la Luna que determinan las fases. Eclipses de Sol y de Luna. - Análisis de las posiciones relativas entre la Tierra, el Sol y la Luna que determinan ambos eclipses.

Sexto Grado

T I E M P O	B l o q u e s	IDEA BÁSICA	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
1 o B I	L O S M A T E R I A L	<i>Cuando los materiales se mezclan, se obtienen distintos resultados según cuáles sean los materiales. En todos los casos, la cantidad total de materia se conserva.</i>	Exploración sistemática de distintos usos de mezclas. - Comparación según sus características observables (homogeneidad, transparencia) y por los métodos que se utilizan para separar los componentes. - Diseño y realización de experiencias para separar los distintos componentes de las mezclas y soluciones. - Discusión de resultados: introducción a la idea de que la cantidad total de materia no varía al mezclar y separar materiales.
		<i>Las personas utilizan el agua de diferentes maneras. En algunos casos pueden contaminarla.</i>	Reconocimiento de diferentes usos y aprovechamiento del agua. - Comparación de aguas potables y aguas no potables. - Información sobre la problemática de la contaminación del Riachuelo y del Río de la Plata. - Información de procesos de potabilización en nuestra Ciudad.

M	E S		- Identificación del impacto que produce la contaminación del agua en el ambiente.
2 °	L O S S E R E S V I V O S	<i>Los seres vivos habitan en los más variados ambientes del planeta, pero no todos pueden vivir y desarrollarse en los mismos ambientes.</i>	Indagación sobre la diversidad de ambientes en el planeta y de seres vivos que habitan en ellos. - Establecimiento de relaciones entre las necesidades comunes a todos los seres vivos y la diversidad de características –externas y de comportamiento– de animales y vegetales en distintos ambientes
B I M		<i>A veces, los cambios en las condiciones ambientales pueden provocar la extinción de una especie. La extinción de las especies es un proceso muy lento durante el cual la población disminuye progresivamente.</i>	Introducción a la noción de extinción de especies. - Análisis de casos particulares de animales y vegetales actuales en peligro de extinción. Establecimiento de relaciones entre sus necesidades, sus modos de vida, los cambios ambientales y las causas de su extinción.
3 °		<i>El conocimiento sobre la historia de la Tierra y de los seres vivos permite pensar que los organismos actuales han evolucionado de otros más antiguos.</i>	Formación de fósiles. - Relación entre el principio de superposición de estratos, y las explicaciones sobre el hallazgo de fósiles. - Información acerca de las relaciones evolutivas entre organismos. - Comparación entre organismos actuales y entre éstos y reconstrucciones de organismos extintos. Interpretación de mapas filogenéticos de vegetales y de animales. - Ubicación evolutiva del hombre.
B			

I M		N A C I O N A L	<i>Para describir distancias, tiempos, movimientos, procesos, se puede recurrir a cantidades llamadas "magnitudes características".</i>	Reconocimiento de magnitudes características de distintos objetos o procesos. - Apreciación del tamaño, la velocidad, etc. de un objeto o proceso particular: grande o chico, rápido o lento, en comparación con la magnitud característica de esa clase de objeto o proceso.
------------	--	--------------------------------------	---	---

		D E S C A C T E R Í S T I C A S		- Comparación entre distintos objetos tomando en cuenta la magnitud característica de la clase a la que pertenece cada uno de ellos. Relatividad de dicha magnitud según con qué se compare.
		L A	<i>La Tierra es un planeta inestable, su aspecto cambia a lo largo del tiempo como resultado de distintos procesos. Algunos de</i>	Eventos que, a lo largo de su historia, han ido modificando el aspecto de la Tierra. Glaciaciones, surgimiento de cadenas montañosas, separación de los continentes. - Introducción a la noción de eras geológicas y a los principales

4 . B I M		T I E R R A	<i>ellos son muy lentos y otros son violentos.</i>	cambios ocurridos a lo largo del tiempo geológico. - Información acerca de la constitución de la corteza terrestre, y sobre las explicaciones de los cambios en la disposición de los continentes a lo largo del tiempo geológico.
				- Interpretación de representaciones de escalas de tiempos geológicos. Ubicación de los principales eventos. - Interpretación de esquemas explicativos sobre la disposición de los estratos geológicos según el principio de superposición de estratos.
		E L U N I V E R S O	<i>Debido a las grandes distancias a las que se encuentran los objetos, es necesario utilizar instrumentos complejos para ampliar la información que se obtiene de la observación</i>	Distintos usos de satélites artificiales: de investigación, meteorológicos, telecomunicaciones. - Otros instrumentos (telescopios espaciales y sondas) para estudiar el cielo.